

AZIONAMENTO MACCHINA BRUSHLESS

Analisi della macchina Brushless nel transitorio (comportamento dinamico)

EQUAZIONI

Abbiamo le equazioni di macchina poste in osservazione da un sistema di riferimento statorico. Il nostro obiettivo è poi controllare un sistema trifase, e abbiamo visto che il modo migliore per fare ciò è porre le equazioni di macchina nel sistema rotante d-q.

Inoltre, per controllare in maniera ottimale la macchina, scegliamo di porre il sistema di riferimento d-q sincrono con una delle grandezze di macchina ($V_s, I_s, \psi_s, \varphi_E$ sono grandezze sincrone). In particolare, quella che scegliamo noi è il **flusso di eccitazione (di rotore)**, implementando una tecnica di controllo definita **controllo ad orientamento di campo**. Potevamo porre il sistema di riferimento d-q sincrono con altre grandezze, ma a noi conviene φ_E , e ora vediamo il perché.

Quindi:

- Sistema rotante $\rightarrow$ correnti possono essere inseguite come due riferimenti costanti $\rightarrow$ usiamo 2 PI
- Sistema sincrono con $\varphi_E \rightarrow$ porterà dei vantaggi

Porriamo quindi le equazioni di macchina nel sistema di riferimento rotante, allineandoci con un asse al flusso di eccitazione.

EQUAZIONI NEL SISTEMA STATORICO

$$\begin{cases} \bar{V}_s^s = R_s \bar{I}_s^s + \frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt} \\ \bar{\psi}_s^s = L_s \bar{I}_s^s + \bar{\varphi}_E^s \\ C_m = \frac{3}{2} p \bar{I}_s^s \cdot (j \bar{\varphi}_E^s) \end{cases}$$

Equazioni espresse in $\alpha - \beta$

SOLO SE φ_E SI ESPRIMA TALE PROPRIETÀ PERCHÉ SOLO φ_E DEVE ESSERE SINCRONO ALL'ASSE d

$$\bar{x}_{d,q} = \bar{x}_{\alpha,\beta} e^{-j\theta}$$

PASSIAMO DAL SISTEMA STATORICO A QUELLO ROTORICO

$$\varphi_{d,q} = \varphi_{d,q} \cdot e^{+j\theta} \quad \Omega$$

IL VETTORE A STATORE È UGUALE A QUELLO IN d/q SE MOLTIPLICHIAMO L'ANGOLO DI SFASAMENTO POSITIVO IL RIFERIMENTO

NOTA: $\varphi_E^s = \varphi_E e^{j\theta} \rightarrow$ SISTEMA STATORICO

$$\varphi_E^s \cdot e^{-j\theta} = \varphi_E \cdot e^{j\theta} \cdot e^{-j\theta} = \varphi_E \rightarrow \text{SISTEMA d/q}$$

☺ si identifica l'angolo tra φ_E e la base dell'asse di riferimento d, scelto come riferimento statorico

IL VETTORE A STATORE EQUIVALE AL VETTORE IN UN SISTEMA DI RIFERIMENTO TRASLATO DELL'ANGOLO θ IN VERSO ORARIO RISPETTO DOVE SI TROVA

EQUAZIONI CON LA TRASFORMATA DI PARK (SISTEMA ROTANTE)

$$\begin{cases} \bar{V}_s^r e^{j\theta} = R_s \bar{I}_s^r e^{j\theta} + \frac{d(\bar{\psi}_s^r e^{j\theta})}{dt} \rightarrow \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + \frac{d\bar{\psi}_s}{dt} + \omega \bar{\psi}_s \\ \bar{\psi}_s^r e^{j\theta} = L_s \bar{I}_s^r e^{j\theta} + \bar{\varphi}_E^r e^{j\theta} \rightarrow \bar{\psi}_s = L_s \bar{I}_s + \varphi_E \\ C_m = \frac{3}{2} p (\bar{I}_s e^{j\theta}) (j \bar{\varphi}_E e^{j\theta}) \rightarrow C_m = \frac{3}{2} p \bar{I}_s \cdot (j \varphi_E) \end{cases}$$

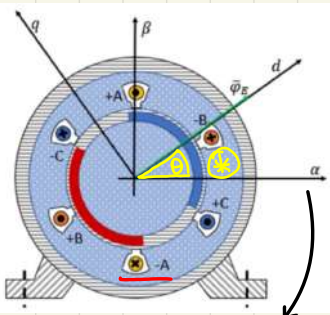
$$\bar{v}_s = \bar{v}_s^s e^{-j\theta} \quad \bar{v}_s e^{j\theta} = \bar{v}_s^s$$

$$\bar{\varphi}_s = \bar{\varphi}_s^s e^{-j\theta} \quad \bar{\varphi}_s e^{j\theta} = \bar{\varphi}_s^s$$

$$\bar{I}_s = \bar{I}_s^s e^{-j\theta} \quad \bar{I}_s e^{j\theta} = \bar{I}_s^s$$

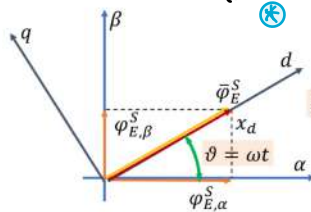
$$\frac{d(\bar{\varphi}_s^s e^{j\theta})}{dt} = \frac{d\bar{\varphi}_s^s}{dt} e^{j\theta} + j\omega \bar{\varphi}_s^s e^{j\theta}$$

NOTA Nelle equazioni ottenute, abbiamo ottenuto il termine φ_E indicato non come un numero complesso. Questo perché, essendoci allineati in asse d con φ_E , ora ha solo componente reale.



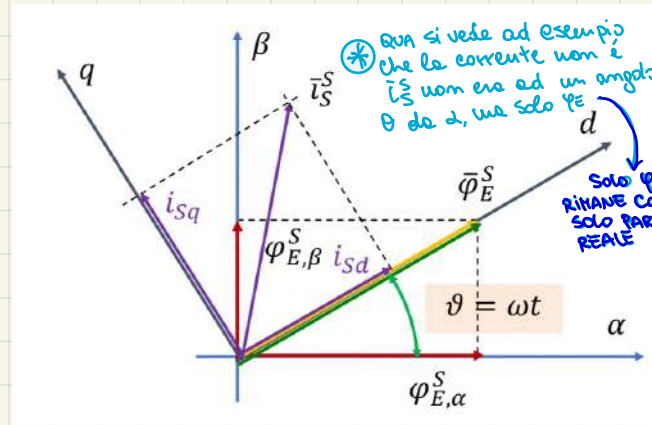
d ALLINEATO CON LA FASE A (RIFERIMENTO STATORICO)

$$\begin{cases} \bar{v}_s^s = R_s \bar{I}_s^s + \frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt} \\ \bar{\psi}_s^s = L_s \bar{I}_s^s + \bar{\varphi}_E^s \\ C_m = \frac{3}{2} p \bar{I}_s^s \cdot (j \bar{\varphi}_E^s) \end{cases}$$



EQUAZIONI RIPORTATE RISpetto ALL'ASSE d/q (ESERCITIAMO LE EQUAZIONI TRASFORMATE CON PARK)

$$\begin{cases} V_{sd} = R_s i_{sd} + \frac{d\psi_{sd}}{dt} - \omega \psi_{sq} \\ V_{sq} = R_s i_{sq} + \frac{d\psi_{sq}}{dt} + \omega \psi_{sd} \\ \psi_{sd} = L_s i_{sd} + \psi_E \\ \psi_{sq} = L_s i_{sq} \\ C_m = \frac{3}{2} p i_{sq} \psi_E \end{cases}$$



NOTA Come si deduce il valore di coppia? Sappiamo che ψ_E è allineato con l'asse d, e sappiamo che i_s avrà una sua componente proiettata sull'asse d, e una sull'asse q (componenti una perpendicolare all'altra). Se $\psi_E \parallel i_{sd}$ e $i_{sd} \perp i_{sq}$, allora $\psi_E \perp i_{sq}$.

* $\frac{d\psi_{sq}}{dt} \cdot i_{sd} = i_{sd}^2 \frac{d\psi_{sq}}{dt} = -\psi_{sq} \frac{di_{sd}}{dt}$ (ragione per cui c'è il "-")

Perché scegliamo questo sistema di riferimento? Abbiamo ottenuto un controllo come per la macchina DC, dove imponendo una determinata corrente si ottiene subito una proporzionale variazione di coppia.

Si osserva inoltre che più è grande il valore di flusso prodotto dal magnete, maggiore sarà la coppia prodotta.

NOTA Solo la componente "q" è utile alla produzione di coppia $\Rightarrow$ la componente "d" è la ragione per cui abbiamo perdite per effetto Joule, meno è presente, più la macchina sarà efficiente.

NOTA Concretamente, per capire come allinearsi all'asse del rotore, è necessario un sensore di posizione.

NOTA Dalle equazioni si osserva che i_{sd} è presente nell'equazione di ψ_{sd} . Vedremo che per alte velocità, imponendo una i_{sd} negativa andiamo a ridurre ψ_{sd} , e quindi operiamo in deflusso per dare più velocità in regione di potenza costante.

SISTEMA DI CONTROLLO CON REGOLATORI PI DI COPPIA

Come avevamo fatto per le macchine DC, possiamo analizzare lo schema di controllo per regolare coppia e velocità della macchina. Per fare ciò troviamo intanto lo schema della macchina.

SCHEMA A BLOCCHI DELLA MACCHINA

Vogliamo approssimare la macchina ad una funzione di trasferimento, dove applicando una determinata tensione si ottiene una corrente proporzionale al valore di coppia richiesto.

1) Esplicitiamo il valore dei flussi nelle equazioni di tensione

$$V_{sd} = R_s i_{sd} + \frac{d\psi_{sd}}{dt} - \omega \psi_{sq}$$

$$V_{sq} = R_s i_{sq} + \frac{d\psi_{sq}}{dt} + \omega \psi_{sd}$$

$$\psi_{sd} = L_s i_{sd} + \psi_e$$

$$\psi_{sq} = L_s i_{sq}$$

$$C_m = \frac{3}{2} p i_{sq} \psi_e$$

$$C_m - C_r = J_{TOT} \frac{d\omega_m}{dt} \quad \text{Equazione Meccanica}$$

$$V_{sd} = R_s i_{sd} + L_s \frac{di_{sd}}{dt} - \omega L_s i_{sq}$$

$$V_{sq} = R_s i_{sq} + L_s \frac{di_{sq}}{dt} + \omega L_s i_{sd} + \omega \psi_e$$

$$C_m = \frac{3}{2} p i_{sq} \psi_e$$

$$C_m - C_r = J_{TOT} \frac{d\omega_m}{dt}$$

LAPLACE

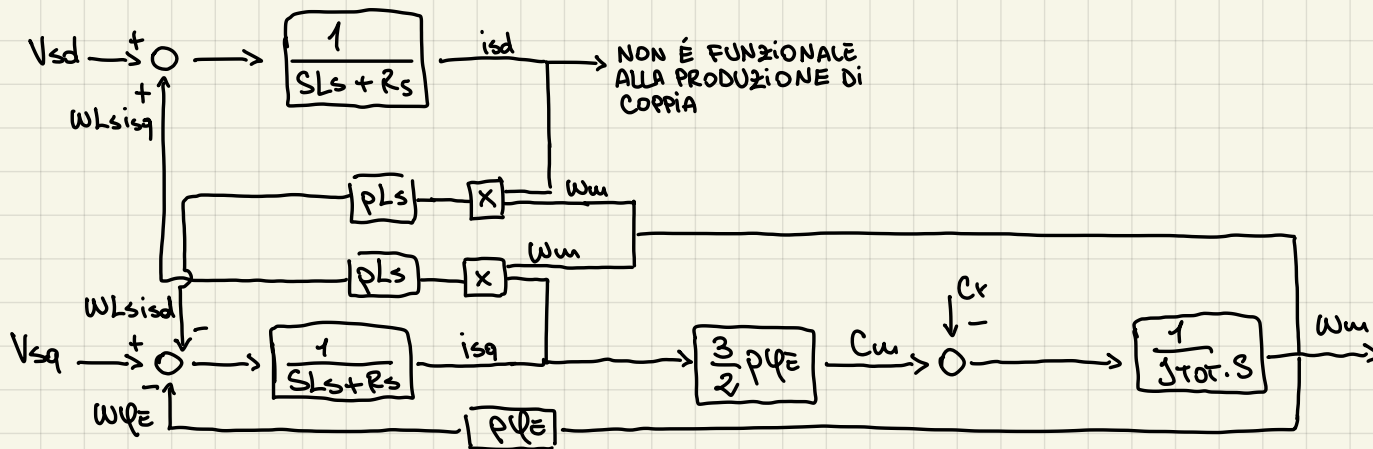
NOTA: $\mathcal{L}\left(\frac{d f(t)}{dt}\right) = sF(s) - f(0)$

$$i_{sd} = \frac{V_{sd} + \omega L_s i_{sq}}{sL_s + R_s}$$

$$i_{sq} = \frac{V_{sq} - \omega L_s i_{sd} - \omega \psi_e}{sL_s + R_s}$$

$$C_m = \frac{3}{2} p i_{sq} \psi_e$$

$$\omega_m = \frac{C_m - C_r}{s \cdot J_{TOT}}$$

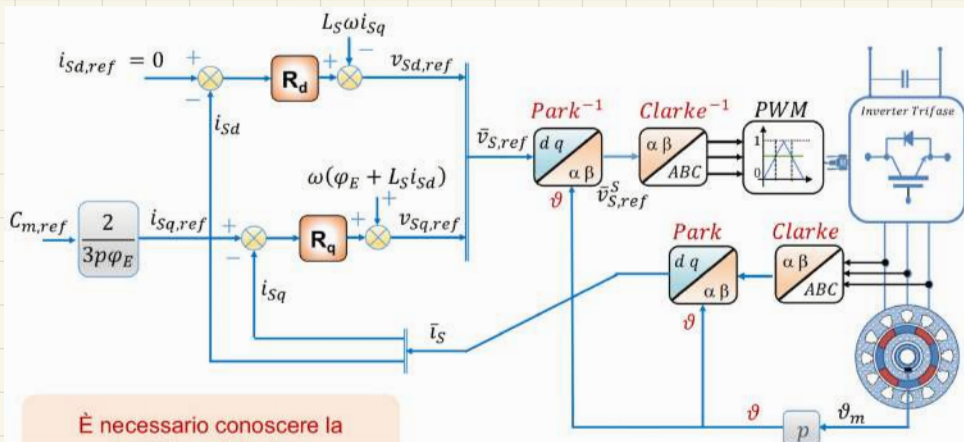
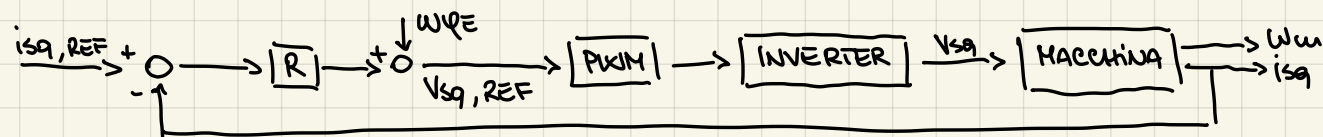


NOTA $\omega_m \cdot p = \omega$

NOTA Se la corrente i_{sd} è mantenuta nulla, abbiamo la dinamica di asse q indipendente da quella di asse d.

PRESTAZIONE LIMITE (Problema di Controllo)

Vediamo adesso come implementare il controllo utilizzando il PI (regolazione della corrente in ingresso alla macchina).



È necessario conoscere la posizione del rotore

NOTA Come nella macchina DC, si osservano le compensazioni in avanti dei termini dipendenti dalla velocità.

NOTA Si trascurano gli effetti di non idealità.

NOTA Il regolatore si fare con gli stessi principi con i quali si faceva il PI della macchina DC, cambia solo il fatto che adesso non si abbia più una sola fase, ma 3.

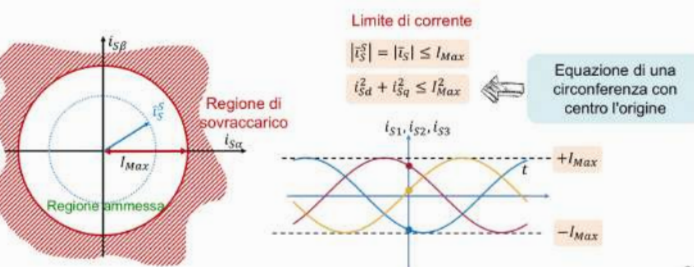
Il controllo vettoriale permette quindi di poter regolare il valore di coppia erogabile (nel rispetto dell'angolo di coppia) ponendo il campo rotorico e statorico in configurazione perpendicolare (configurazione di massima coppia erogata per minima corrente assorbita!).

Mantenendo i due campi perpendicolari, così che il valore di coppia erogabile sia sempre sfruttato al massimo, se voglio aumentare la coppia, aumento l'intensità del campo statorico (c'è maggiore forza di attrazione).

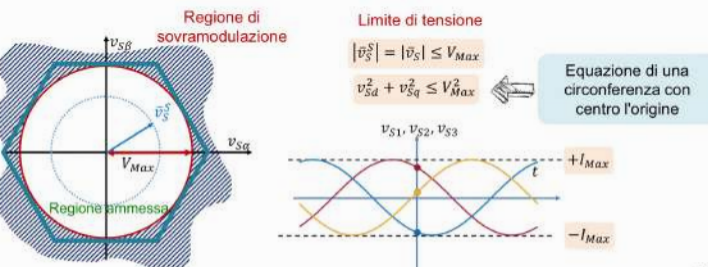
Sorge un problema in termini di **PRESTAZIONI LIMITE**, che in generale si riflettono in limiti di **tensione** e limiti di **corrente**. Fondamentamente:

- LIMITE di CORRENTE → dato dall'inverter, o dalla massima corrente che può scorrere negli avvolgimenti
- LIMITE di TENSIONE → dato dall'inverter ($V_{OUT} = V_i / \sqrt{3}$ al massimo).

In regime simmetrico e sinusoidale la traiettoria del vettore corrente nel piano complesso $i_{sq} - i_{sd}$ è circolare. I riferimenti di corrente devono essere compatibili con i limiti termici dell'inverter e della macchina. Il limite in corrente $i_{sq} - i_{sd}$ nel piano è descritto da una circonferenza il cui raggio è il valore di picco della corrente di fase massima ammissibile.



I regolatori di corrente producono in uscita un riferimento di tensione $\vec{v}_s$ che può essere applicato solo se la tensione continua di alimentazione dell'inverter E_{DC} è sufficientemente elevata. In regime simmetrico e sinusoidale, il vettore tensione di riferimento nel piano $v_{sq} - v_{sd}$ percorre una traiettoria circolare.



Avevamo dato questa rappresentazione grafica dei limiti dei limiti di corrente e tensione di un INVERTER

Per fare l'analisi dei limiti di funzionamento, supponiamo di essere a regime ad alta velocità $\rightarrow$ possiamo trascurare la re. sistemi statici (normalmente trascurabile ad alte velocità).

Consideriamo le equazioni di macchina nel sistema di riferimento d-q:

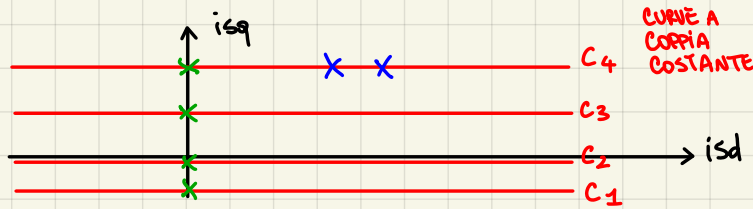
$$\begin{cases} V_{sd} \simeq -\omega L_s i_{sq} \\ V_{sq} \simeq \omega L_s i_{sd} + \omega \varphi_e \\ C_m = 3/2 p i_{sq} \varphi_e \end{cases}$$

$\rightarrow$ l'obiettivo è capire come il limite di tensione e corrente si mappa sul controllo di i_{sd} e i_{sq} .
Analizziamo come cambiano le 3 grandezze in funzione delle 2 correnti:

NOTA LE EQUAZIONI LIMITE LE SI PRENDE NELLA FORMA DI EQUAZIONI DEL CONTROLLO DI MACCHINA, E SI TIENE CONTO SOLO DEL TERMINE DIPENDENTE DALLA VELOCITÀ

1) COPPIA

Partiamo dalla coppia, che mostra la dipendenza più intuitiva (e dipende solo da i_{sq}) $\rightarrow$ in base a i_{sq} , ottengo una coppia direttamente proporzionale.



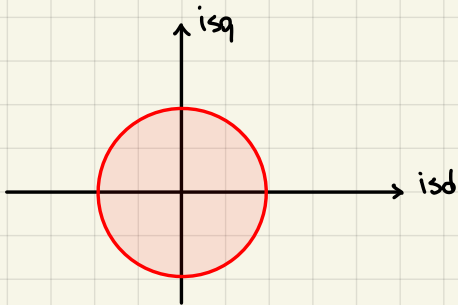
Per avere perdite minime (per foule) $\rightarrow i_{sd} = 0$

I punti sull'asse immaginario garantiscono massima coppia per minima corrente assorbita.

I punti in blu forniscono la stessa coppia assorbendo più corrente

2) CORRENTE

Il limite di corrente si mappa nella circonferenza che ha come raggio I_{MAX} $\rightarrow$ Essendo $x^2 + y^2 = R^2 \rightarrow i_{sd}^2 + i_{sq}^2 = I_{\text{MAX}}^2$



I punti interni sono compatibili al limite massimo di corrente che si può dare all'inverter

Superare il limite di corrente si scalda eccessivamente la macchina.

3) TENSIONE

Il limite di tensione è rappresentato dalla circonferenza per la quale si ha la massima tensione modulabile dall'inverter

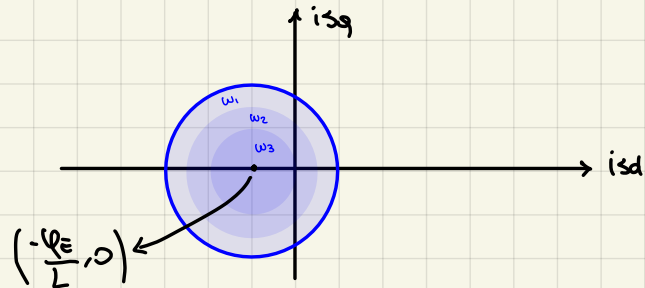
verten. Le tensione massima modulabile si può rappresentare come la rotazione di un vettore di spazio inserito nell'asse q, e il vettore si può scomporre in una componente d, e nell'altra q.

$$V_{sd}^2 + V_{sq}^2 = V_{max}^2, \text{ con } V_{sd} \approx -\omega L_s i_{sq} \text{ e } V_{sq} \approx \omega L_s i_{sd} + \omega \varphi_E$$

$$\text{Allora: } (\omega L_s i_{sq})^2 + (\omega L_s i_{sd} + \omega \varphi_E)^2 \leq V_{max}^2$$

Dal momento che vogliamo esprimere i limiti in termini di i_{sq} e i_{sd} , esplicitiamo tale limite in funzione delle correnti:

$$(i_{sq})^2 + \left(i_{sd}^2 + \frac{\varphi_E^2}{L_s^2}\right) \leq \left(\frac{V_{max}}{\omega L_s}\right)^2 \rightarrow \text{Si osserva che il limite ottenuto si può rappresentare come una circonferenza, centrata in } \left(-\frac{\varphi_E}{L_s}, 0\right), \text{ con ampiezza che diminuisce aumentando la velocità angolare.}$$

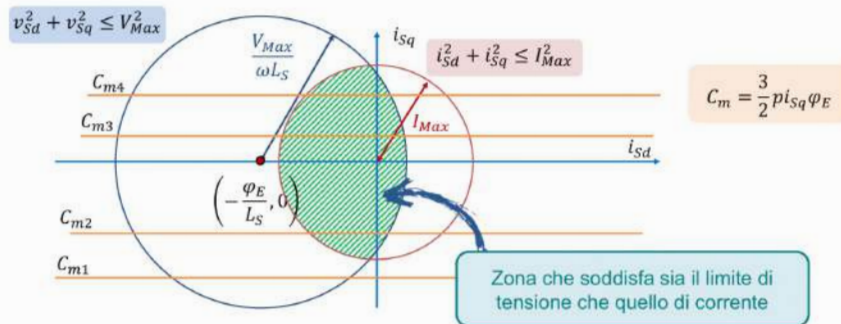


$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 \rightarrow$ Abbiamo una circonferenza che restringe il suo raggio in base alla pulsazione di alimentazione dell'inverter.

Superare il limite di tensione manda in saturazione l'inverter.

ANALISI DEI LIMITI

Componendo tutte le curve (coppia, limite tensione e limite corrente) si ha che i punti di funzionamento accettabili sono quelli in grado di fornire la coppia richiesta rispettando i limiti di tensione e di corrente.



Unendo il limite di tensione con il limite di corrente, ottengo una regione compatibile con i limiti di controllo delle macchine.

NOTA Più la macchina girerà veloce, più il limite di tensione diventerà piccolo $\rightarrow$ c'è rischio di perdere l'intersezione (ad alte velocità sacrifico tensione a favore della velocità, controllo v/φ).

Qual è il problema $\rightarrow$ tendenzialmente vogliamo lavorare in punti dove abbiamo massima coppia per minime correnti assorbite.

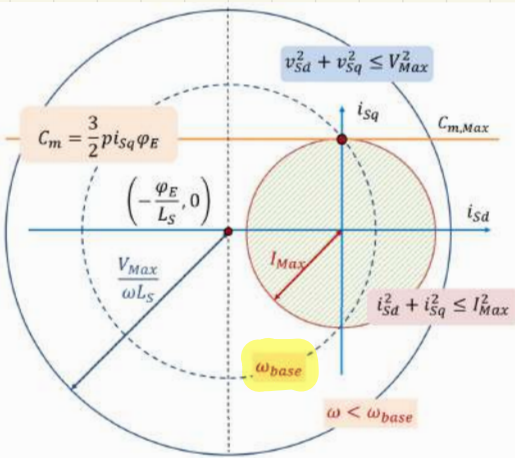
Nella slide di sotto, si osserva cosa succede quando si arriva al punto ω_{base} (velocità di lavoro V_{lim} si interseca con I_{lim} nel suo punto più alto) = ultimo punto dove possiamo generare velocità massima erogando coppia massima. L'ultima velocità erogabile con C_{max} la definiamo

VELOCITÀ BASE



ESPLICITIAMO IL LIMITE DI TENSIONE IN FUNZIONE DELLE CORRENTI, E PONIAMO $i_{sd} = 0 \Rightarrow$ VELOCITÀ DI BASE

$$\omega_{base} = \frac{V_{max}}{\sqrt{L_s^2 I_{max}^2 + \varphi_E^2}} = \frac{V_{max}}{L_s I_{max} \sqrt{1 + \frac{\varphi_E^2}{L_s^2 I_{max}^2}}}$$



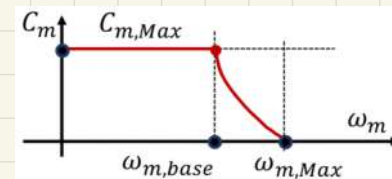
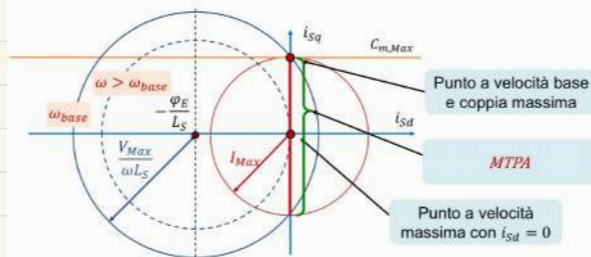
A bassa velocità la zona di funzionamento è imposta dal solo limite di corrente. In queste condizioni, la coppia massima $C_{m,Max}$ che l'azionamento può produrre si ottiene quando $i_{sd} = 0$ e $i_{sq} = I_{Max}$

$$C_{m,Max} = \frac{3}{2} p I_{Max} \varphi_E$$

La velocità base ω_{base} è la velocità massima per la quale può essere erogata la coppia massima

Se ui spingo oltre le velocità base (mantenendo $i_{sd} = 0$) la coppia crolla molto velocemente

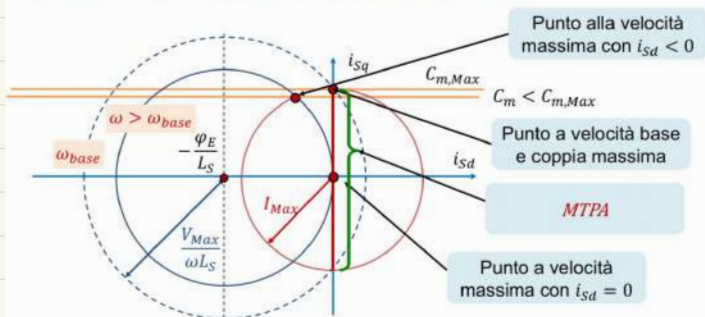
Se la i_{sd} è mantenuta uguale a zero anche oltre la velocità base la coppia massima erogabile diminuisce fino a diventare nulla alla velocità massima.



SOLUZIONE → UTILIZZO di i_{sd}

Per evitare di fare crollare la coppia molto velocemente, si osserva che superata la velocità di base, assorbendo anche la componente reale della corrente, possiamo continuare a prendere velocità, senza perdere troppo valore di coppia erogata

Se invece di mantenere la i_{sd} uguale a zero si alimenta il motore con $i_{sd} < 0$ alla stessa velocità per cui la produceva coppia nulla è possibile avere una coppia maggiore di zero. Abbandonando i punti in MTPA è possibile raggiungere velocità molto superiori.



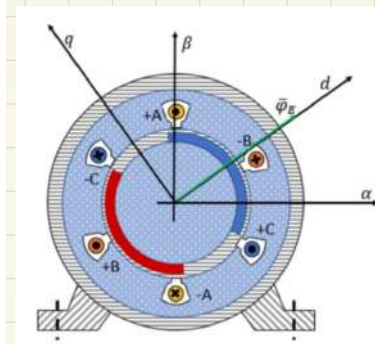
NOTA Cambia l'intersezione, ora è tra le due circonferenze, non più tra i_{sq} e V_{Max} .

NOTA i_{sd} non produce coppia, evita solo che crolli velocemente

COSA RAPPRESENTA EFFETTIVAMENTE i_{sd} ? Corrisponde ad una diminuzione del flusso che vedo a statore (dal momento che perde di intensità il campo magnetico prodotto a statore) e ciò è approssimabile ad una perdita di intensità del flusso magnetico del magnete a rotore → DEFLUSSAGGIO della macchina, si rinuncia alla coppia in favore della velocità.

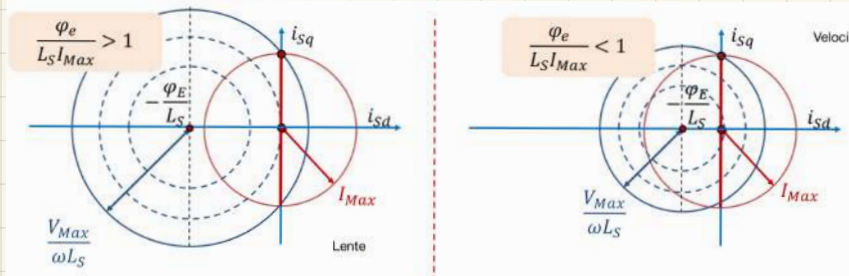
Altre regione per cui le comando il sistema di riferimento così allineato.

$$\begin{aligned} v_{sd} &= R_s i_{sd} + \frac{d\varphi_{sd}}{dt} - \omega \varphi_{sq} \\ v_{sq} &= R_s i_{sq} + \frac{d\varphi_{sq}}{dt} + \omega \varphi_{sd} \\ \varphi_{sd} &= L_s i_{sd} + \varphi_E \\ \varphi_{sq} &= L_s i_{sq} \\ C_m &= \frac{3}{2} p i_{sq} \varphi_E \end{aligned}$$



LIMITE di VELOCITA'

Posiamo riscontrare 2 tipi di configurazioni quando si studiano i limiti di una macchina brushless:



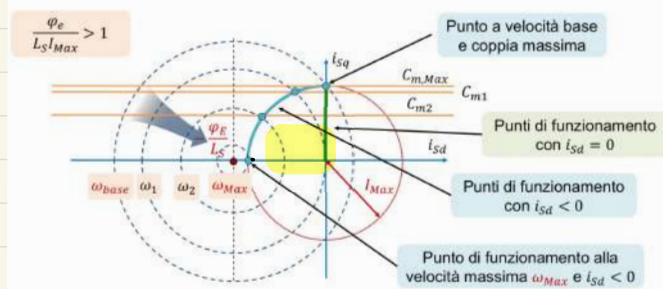
- 1) $\frac{\varphi_E}{L_s I_{Max}} > 1 \Rightarrow$ il centro del limite di tensione è fuori dalle circonferenze del limite di corrente $\rightarrow$ si arriverà ad un punto in cui l'intersezione si ridurrà ad un punto $\rightarrow$ **VELOCITA' MASSIMA**
- 2) $\frac{\varphi_E}{L_s I_{Max}} < 1 \Rightarrow$ il centro del limite di Tensione è dentro il limite di corrente $\rightarrow$ idealmente la **VELOCITA'** massima raggiungibile è **INFINITA**.

Supponendo di voler avere una macchina con potenzialmente velocità infinite possiamo agire su 3 parametri:

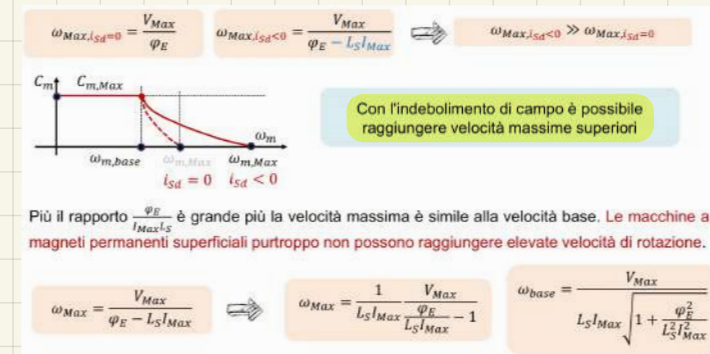
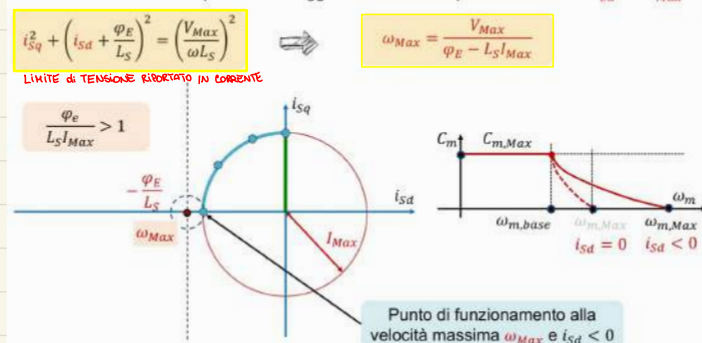
- 1) $\varphi_E \rightarrow$ Non è il modo migliore di agire, più φ_E è alto, maggiore è la coppia prodotta e minore la corrente.
- 2) $I_{Max} \rightarrow$ Volendole aumentare, allarghiamo le circonferenze del limite di corrente cercando di inglobare il limite di tensione. Possiamo migliorare il raffreddamento della macchina, la sua classe termica, sovradimensionare l'inverter).
- 3) L_s (induttanza statorica) $\rightarrow$ Si vuole fare aumentare per spostare il limite più a destra. $L_s = L_{sd} + L_{s\text{react}}$.
 - $L_{sd} \rightarrow$ con alcuni avvolgimenti (e dente avvolto) può aumentare questo parametro
 - $L_{s\text{react}} \rightarrow$ dipende dalla dimensione del traferro: più lo si fa piccolo, maggiore sarà il valore induttivo.

Nell'immagine si vede il limite di velocità delle macchine.

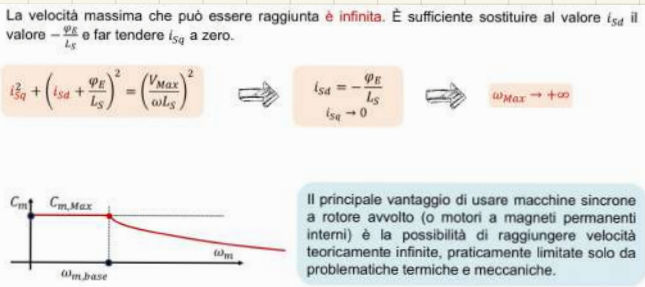
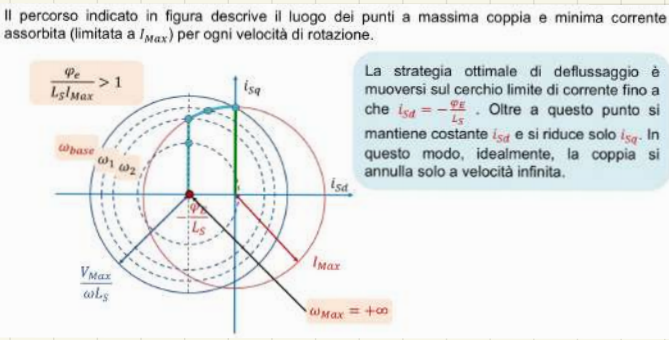
Il percorso indicato in figura descrive il luogo dei punti a massima coppia e minima corrente assorbita (limitata a I_{Max}) per ogni velocità di rotazione.



La velocità massima che può essere raggiunta si ottiene imponendo al valore $i_{sd} = -I_{Max}$ e $i_{sq} = 0$.



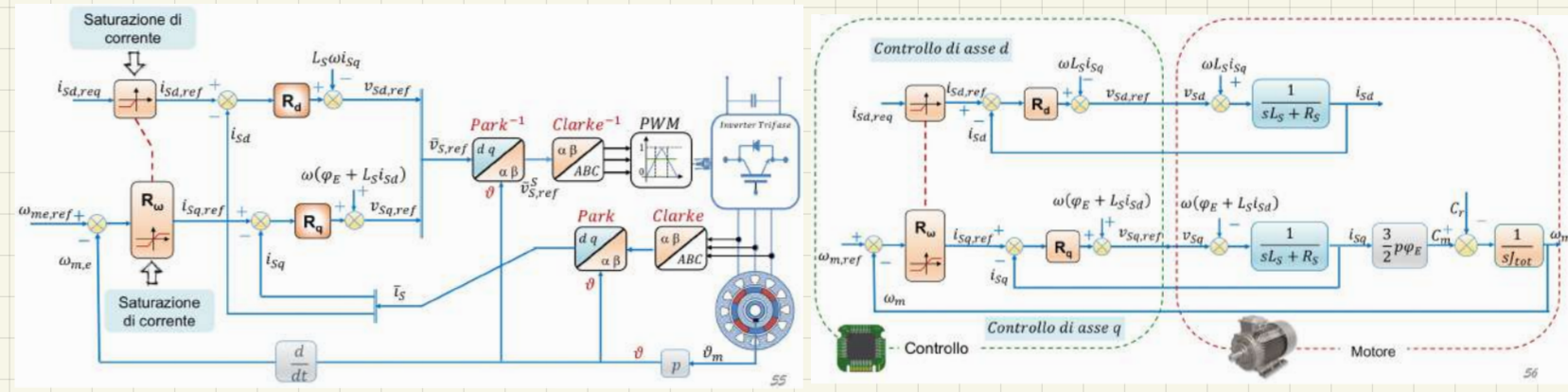
NOTA Ribadiamo come il limite non sia di natura meccanica, ma è un limite di tensione e corrente. Mentre nelle macchine DC il limite di ω_{max} era un limite che non poteva essere superato (se no la macchina poteva rompersi per via della commutazione), le macchine sincrone può anche andare oltre il limite di ω_{max} , ma avrà prestazioni peggiori (limite teorico).



Nel caso in cui invece in cui il centro del limite di tensione sia dentro quello di corrente abbiamo che in deflussaggio la i_{sd} non diventa uguale a $-I_{Max}$ ma rimane fissa ad un valore. Idealmente in questo modo la coppia si riduce per $\omega \rightarrow +\infty$.

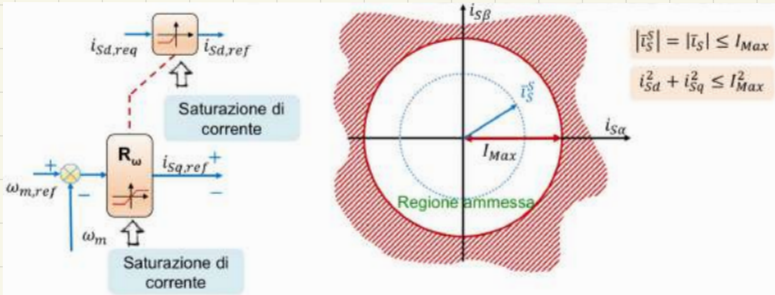
CONTROLLO DI VELOCITA'

Vediamo come gestire il controllo di corrente quando si vuole mantenere coppie costanti aumentando la velocità.



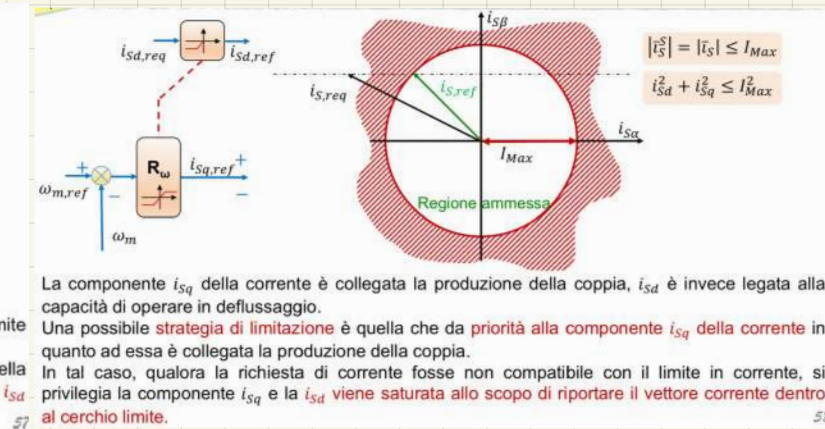
Il controllo della velocità avviene per confronto tra velocità richiesta e misurata. Per accelerare il motore, il regolatore mi darà una $i_{sq,ref} > 0$, per decelerarlo una $i_{sq,ref} < 0$. È presente anche una **SATURAZIONE**: il limite di corrente che si può chiedere alle macchine abbiamo appena visto essere un fattore determinante per comprendere velocità di base e velocità massima, e rispettare tale limite impedisce il sovraccarico termico delle macchine. **NOTA** la saturazione di i_{sd} permette solo di dare correnti negative (per garantire C_{max} dopo ω_{base}). Inoltre si vede che i 2 regolatori

sono come collegati: dalla linea rosse tratteggiata, questo perché i 2 regolatori devono lavorare insieme nella fase di **deflussaggio**.



In deflussaggio, le saturazioni dei regolatori di corrente devono essere coordinate affinché il limite di corrente sia effettivamente verificato.

Come nelle macchine in cc la riduzione del flusso di eccitazione permette di superare il limite della velocità nominale, la stessa cosa avviene nelle macchine brushless. Usare una corrente i_{sd} negativa permette di raggiungere velocità superiori a quella nominale.



Come stabilire i_{sd} in funzione della velocità con lo veicolo (controllo ad alto livello)